

Matemáticas Computacionales

Sesión 10

Estimación de Errores de Truncamiento (I)

Partiendo de la expresión completa de la serie de Taylor

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \dots + R_n [1]$$

Si se trunca la serie después del término con la primera derivada, se obtiene

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + R_1 [2]$$

Si despejamos la primera derivada de la función obtenemos

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{R_1}{h} [3]$$

Estimación de Errores de Truncamiento(II)

Utilizando el término residual dado por la ecuación

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} \quad [4]$$

junto con el error de truncamiento de la ecuación [3] se obtiene

$$\frac{R_1}{h} = \frac{f''(\xi)}{2!} h \quad [5]$$

De la anterior ecuación se puede observar que el orden del error es $O(h)$, es decir, el error de la aproximación de la derivada debería ser proporcional al tamaño del incremento. Si el incremento se divide a la mitad, se espera que el error de la derivada también se reduzca a la mitad.

Diferenciación Numérica (I)

La ecuación [3] se conoce como **diferencia finita dividida** y se representa como

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h) \quad [6]$$

o

$$f'(x_i) = \frac{\Delta f_i}{h} + O(h) \quad [7]$$

Donde a Δf_i se le conoce como la **primera diferencia hacia adelante** y a h se le denomina tamaño del paso o incremento. Al termino completo $\Delta f_i/h$ se le denomina **primera diferencia finita dividida**.

Las aproximaciones de la primera derivada utilizando **diferencias hacia atrás** o **diferencias centradas** se pueden desarrollar de manera similar a la ecuación [3].

Diferenciación Numérica (II)

Las diferencias hacia atrás utilizan valores x_{i-1} y x_i al expandir la serie de Taylor para calcular un valor anterior sobre la base del valor actual:

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \dots [8]$$

Remplazando en la ecuación después de la primera derivada y reordenando los términos, se obtiene

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) [9]$$

$$f'(x_i) = \frac{\nabla f_i}{h} + O(h) [10]$$

[9]

Donde el error es $O(h)$, a $\nabla f_i/h$ se le conoce como **primera diferencia dividida hacia atrás**.

Diferenciación Numérica (III)

Una tercera forma de aproximar la primera derivada consiste en restar la ecuación [8] de la expresión de la serie de Taylor hacia adelante dada por la ecuación [1] para obtener

$$f(x_{i+1}) = f(x_{i-1}) + 2f'(x_i)h + \frac{2f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Al despejar la primera derivada se obtiene

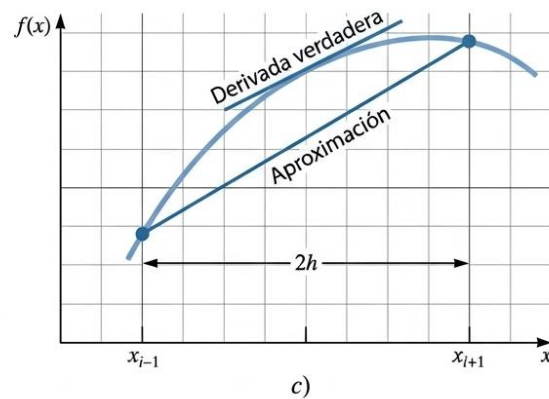
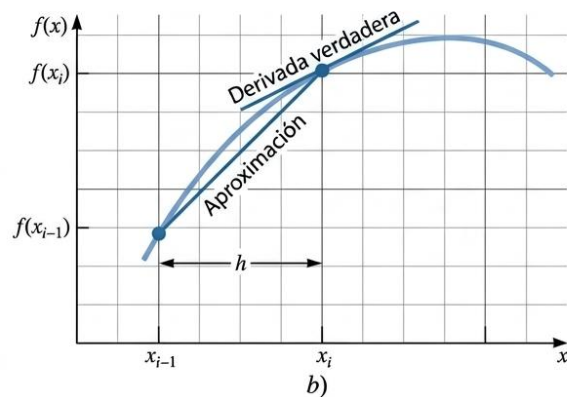
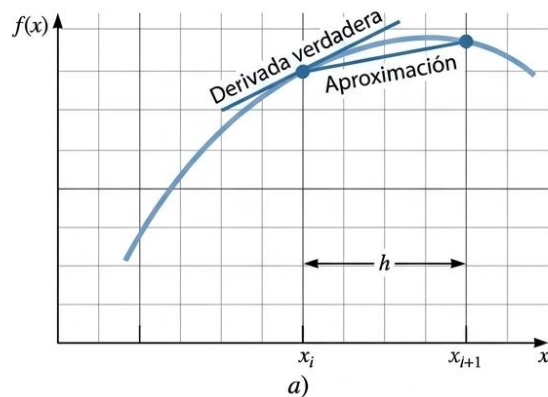
$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - \frac{f^{(3)}(x_i)}{6}h^2 - \dots$$

o

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - O(h^2) \quad [11]$$

Que es una representación de las **diferencias centradas** de la primera derivada. En este caso el error de truncamiento es de orden h^2 .

Diferenciación Numérica (IV)



Diferenciación Numérica (V)

En resumen,

- Primera diferencia finita dividida hacia adelante

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

- Primera diferencia finita dividida hacia atrás

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h)$$

- Primera diferencia finita dividida centrada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

Aproximación para derivadas de orden superior (I)

Además de las primeras derivadas, la expansión en serie de Taylor sirve para obtener estimaciones numéricas de las derivadas de orden superior. Para esto, se escribe la expansión en serie de Taylor hacia adelante para $f(x_{i+2})$ en términos de $f(x_i)$.

A la relación obtenida se le denomina **segunda diferencia finita dividida hacia adelante**.

Mediante manipulaciones similares se pueden obtener las versiones hacia atrás y centrada.

Aproximación para derivadas de orden superior (II)

- Segunda diferencia finita dividida hacia adelante

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} + O(h)$$

- Segunda diferencia finita dividida hacia atrás

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2} + O(h)$$

- Segunda diferencia finita dividida centrada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2)$$

Ejemplo

Use aproximaciones con diferencias finitas centradas para estimar la primera y segunda derivada en $x = 2$ y $h = 0,1$ de la función

$$f(x) = e^{-x}$$

Calcule además el valor verdadero de las derivadas.

Taller 10

- Usa aproximaciones con diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás y centradas para estimar la primera y segunda derivada en $x = 0,5$ y $h = 0,1$ de la función

$$f(x) = 0,12x^3 - 0,5x^2 + 2,5$$

Calcula además el valor verdadero de las derivadas.

- Realiza los cálculos de la primera y segunda diferencias centradas para el mismo punto $x = 0,5$ y $h = 0,05$. Comparado con los valores verdaderos ¿es este resultado mejor que el anterior?